

2026 0503 MDS Proposal

May 2026

1. 專案標題 (Project Title)

電商平台顧客流失預測與精準挽留決策系統 (E-commerce Customer Churn Prediction and Precision Retention System)

2. 背景與動機 (Background and Motivation)

在高度競爭的全球電子商務市場中，獲取一位新客的成本往往是留住一位舊客的數倍。傳統的行銷策略常流於「大撒幣」式的盲目發放優惠券，這就像是一個漏水的木桶，如果不去修補底部的漏洞（顧客流失），注入再多的水（行銷預算）也是徒勞無功。本研究旨在透過分析顧客的歷史行為與滿意度等特徵，建立預測模型，以期在顧客流失前進行干預，降低營運成本並提升顧客終身價值。

3. 問題定義 (Problem Definition)

本專案利用數據科學技術，透過分析電商平台顧客的屬性與交易互動紀錄，預測特定顧客在未來是否會流失（目標變數：Churn）。同時，藉由模型解釋工具釐清造成流失的關鍵因素，以協助管理層制定精準的挽留策略。

4. 研究方法與資料收集 (Methodology and Data Collection)

4.1 資料收集

本研究採用 Kaggle 開源之 E-commerce Customer Churn 資料集（資料來源：<https://www.kaggle.com/datasets/samuelsemaya/e-commerce-customer-churn>），資料集含約 3900 筆資料。主要特徵涵蓋：

- 顧客屬性：年資 (Tenure)、婚姻狀態 (MaritalStatus)。
- 行為與營運特徵：距離上次下單天數 (DaySinceLastOrder)、倉庫到家距離 (WarehouseToHome)、裝置註冊數 (NumberOfDeviceRegistered)。
- 互動與體驗：滿意度分數 (SatisfactionScore)、客訴紀錄 (Complain)、現金回饋金額 (CashbackAmount)。

4.2 分析框架與模型

考量到各特徵間可能存在非線性關係，本研究將採用 XGBoost 或 Random Forest 等樹狀機器學習模型進行分類預測。模型訓練完成後，將引入 SHAP (SHapley Additive exPlanations) 技術，將如同黑盒子的機器學習模型拆解，量化單一變數對流失機率的具體貢獻度。

5. 決策支援與預期效益 (Decision Support & Expected Results)

本系統預期能為企業帶來以下三個層次的決策支援：

1. 戰略層面：行銷資源的最佳化配置（檢傷分類系統）
透過預測流失機率，系統能協助企業將有限的行銷預算精準投放於「高流失風險且高價值」的顧客群體，猶如急診室的檢傷分類，將寶貴的資源（高額折扣或專人服務）用在最關鍵的刀口上，避免資源浪費於極低流失風險的死忠顧客。
2. 戰術層面：對症下藥的個人化挽留策略
利用 SHAP 技術為個別顧客開立「處方箋」。若模型指出顧客流失主因為 Complain (客訴)，決策為指派客服主管致電關懷並給予高額 CashbackAmount；若主因為 DaySinceLastOrder 過長，則觸發自動化喚醒信件，實現千人千面的精準行銷。
3. 營運層面：根除系統性問題的洞察
若從宏觀 SHAP 分析中發現 WarehouseToHome (倉庫到家距離) 顯著推升了整體的流失率，管理層即可據此數據進行供應鏈決策，例如檢討物流配送商的合約，或評估增設衛星倉的成本效益，從根本上修復營運漏洞。